“5·13”

2017年5月13日凌晨4时20分左右，位于佛山市南海区桂城街道锦园路8号中海万锦豪园紫荆商业117铺的佛山市南海区桂城爱尚理小吃店发生一起液化石油气爆炸事故，爆炸造成店铺人员夏地发及中海万锦豪园保安员陈泽森受伤，夏地发伤势较重仍在医院接受治疗，陈泽森受轻伤经包扎后已出院。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“5•13”桂城爆炸事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、市场监督管理局（质监）、桂城街道等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5•13”桂城爆炸事故。

（二）事故发生时间:2017年5月13日凌晨4时20分左右。

（三）事故发生地点:佛山市南海区桂城街道锦园路8号

中海万锦豪园紫荆商业117铺的佛山市南海区桂城爱尚理小吃店。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海区桂城爱尚理小吃店。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司。

（六）事故类别：一般生产安全事故。

（七）事故伤亡人数：2人受伤。

（八）直接经济损失：约99万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海区桂城爱尚理小吃店（以下简称爱尚理小吃店），《营业执照》统一社会信用代码：92440605MA4W87DA0U；经营场所：佛山市南海区桂城街道锦园路8号中海万锦豪园紫荆商业117铺；类型：个体工商户；经营者：夏朗鹏；组成形式：个人经营；注册日期：2017年2月24日；经营范围：小吃服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司（以下简称蓝鸟公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605719265106F；住所：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业区兴柏路6号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陆卫和；成立日期：

1999 年 11 月 10 日；营业期限：长期；经营范围：充装、储存、销售：液化石油气；销售：炉具、钢瓶及配件；维修：液化石油气炉具；危险货物运输（2 类、3 类）【持有效的道路运输经营许可证经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）伤者的基本情况

1.伤者夏地发，男，汉族，1971 年 2 月 5 日出生，住址：湖北省监利县毛市镇李家门村九组。夏地发是爱尚理小吃店经营者夏朗鹏的父亲，主要负责爱尚理小吃店厨房内的工作。

2.伤者陈泽森，男，汉族，1988 年 9 月 2 日出生；住址：广东省惠来县仙庵镇东铺管区西片新厝九街 10 之 1。陈泽森是中海物业管理有限公司佛山分公司的保安。

（四）液化石油气气瓶及气体检测情况

1.现场有四瓶液化石油气，一瓶未开封使用；一瓶已基本使用完毕（空瓶），瓶内气体已不足取样送检；另两瓶连接减压阀正在使用。

2.由区安监局委托佛山市南海区液化石油气钢瓶监测站对事故现场的三个液化石油气钢瓶（角阀拉盖完好无损的满瓶不需送检），三只钢瓶气密性检验结果为合格。

3.由区安监局委托通标标准技术服务（上海）有限公司对封存的三个液化石油气钢瓶内气体（空瓶无法取样送检）进行全组份检测，检测结果如下：（1）四氢噻吩的含量 4.0mg/m^3，甲

硫醇与乙硫醇含量之和小于 0.41mg/m^3（检测分析报告编号：ST17-04950.001）（此瓶为未开封使用的液化石油气）；（2）四氢噻吩的含量 25.8mg/m^3，甲硫醇与乙硫醇含量之和小于 1.1mg/m^3（检测分析报告编号：ST17-04950.002）；（3）四氢噻吩的含量 2.9mg/m^3，甲硫醇与乙硫醇含量之和小于 1.6mg/m^3（检测分析报告编号：ST17-04950.003）。

4.检测机构无法对爆炸后的炉具气密性进行检测。

三、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过：2017 年 5 月 13 日凌晨 4 时 15 分至 20 分之间，夏地发照常到爱尚理小吃店工作。夏地发打开店铺中门把店里的照明开关打上，操作间的灯正常点亮。约凌晨 4 时 20 分左右，夏地发进入操作间，系上围裙，然后把电子称的开关打开，随即发生爆炸。爱尚理小吃店东、西、南三面墙体向外倒塌，北面（正门）卷闸完全破坏，东面隔壁佛山市南海区大玛仕理发店严重受损，北面停泊的四辆小汽车不同程度损坏。爆炸冲击波使西面附近岗亭写交办日志的保安陈泽森倒地，右手肘部和手背刮伤。不久后，夏地发自行从废墟中爬出。夏地发亲属到达后将夏地发送至南海人民医院救治，入院诊断：火焰烧伤全身多处，TBSA48%，三度 12%；吸入性损伤；肺部爆震伤；C5-7 椎体骨折；脑震荡；全身皮肤多处挫擦伤。陈泽森被同事送至南海中医院救治，包扎后随即出院。

（二）事故救援过程：区消防部门接指令后立即前往现场

处置，现场被爆炸气浪损毁严重，现场物品无明火燃烧痕迹，现场散发出明显的液化石油气臭味。消防人员现场勘查，发现厨房内共有4个液化石油气钢瓶，2个瓶的阀门已经关闭（其中一个为空瓶，一个未开胶封的满瓶），另外2个瓶的减压阀后气管脱落，气瓶阀门未关闭，减压阀正在漏气，现场救援人员马上将漏气的气瓶阀门关闭，以防止次生灾害的发生。事故接报后，桂城安监局、桂城派出所、桂城市政管理处等单位立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。中海公司佛山分公司协同桂城市政管理处围闭现场，清理清洗路面。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1.直接原因:

爱尚理小吃店负责人夏朗鹏在小吃店打烊后没有关闭液化石油气钢瓶阀门，液化石油气泄漏，小吃店内门窗关闭后形成相对密闭空间。泄漏的液化石油气扩散后在小吃店内与空气混合形成可燃性气体，夏地发打开电子称的电源开关时产生的火花点燃了可燃性气体，发生气体爆炸事故。

2.间接原因:

爱尚理小吃店厨房内的瓶装液化石油气中加臭剂四氢噻吩含量未达到《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第3.2条条文说明的参考值及《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010）

第 3 条条文说明的推荐值，有可能夏地发闻不到四氢噻吩气味或虽然闻到，但由于气味不强烈，未能引起他的警觉。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

佛山市南海区桂城爱尚理小吃店未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，燃气设施使用不当，打烊后液化石油气钢瓶阀门未关闭，导致液化石油气泄漏，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司供应的瓶装液化石油气中加臭剂四氢噻吩含量未达到《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第 3.2 条条文说明的参考值及《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010）第 3 条条文说明的推荐值，有可能导致夏地发闻不到四氢噻吩气味或虽然闻到，但由于气味不强烈，未能及时警示夏地发采取安全应对措施，对事故的发生负有责任，建议：一、由区市场监督管理局（质监）依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办；二、由行业主管部门区国土城建和水务局（住建）对佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司的安全生产管理工作加强监督管理，并将措施以及

落实情况报区安委办。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对燃气使用的危险性认识不足，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，强化企业内部安全管理，对安全生产状况和生产设备进行经常性检查。同时规范作业行为，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。燃气经营企业应建立质量保证体系，确保其向用户所供应的燃气质量、燃气加臭等方面符合国家标准和行业标准。

（二）燃气主管部门要督促燃气经营企业对燃气用户进行安全隐患排查，告知安全操作规程，对不符合用气条件的燃气用户必须停止供气。负有安全生产监督管理职责的部门要采取切实可行的管理措施，加大安全生产检查力度，对存在燃气使用安全隐患的场所，责令整改；一时难以整改的，采取停产停业整顿措施，消除安全隐患。

（三）政府各相关部门按照职责要加强用气安全宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·13”桂城爆炸事故调查组

2017年7月28日